Kalıcı Öğrenme

Kanıta Dayalı Çalışma Tekniklerine Kısa Bir Rehber

PiCODE örnek belgesi - CC0 - tanıtım ve çalışma amacıyla yazılmıştır.

Giriş

Öğrencilerin çoğu çalışma zamanını notlarını yeniden okuyarak ve ders kitaplarının altını çizerek geçirir. Bu alışkanlıklar verimli hissettirir, çünkü konu tanıdık gelmeye başlar; ancak tanıdıklık, bilgiyi daha sonra hatırlayıp kullanabilmekle aynı şey değildir. Bu rehber, bilişsel psikoloji araştırmalarının uzun süreli akılda tutmayı tekrar tekrar iyileştirdiğini gösterdiği birkaç çalışma tekniğini özetler.

Her bölüm bir fikri, neden işe yaradığını ve nasıl uygulanacağını açıklar. Bu teknikler birer hile değildir; öğrenmeyi o an için daha zor hissettirirler ve bu da az kullanılmalarının nedenlerinden biridir.

1. Neden Unutuyoruz?

Hermann Ebbinghaus 1885 yılında belleğe ilişkin ilk deneysel çalışmalardan birini yayımladı. Anlamsız hece listeleri öğrenip kendini farklı sürelerin ardından test ederek, unutmanın öğrenmeden hemen sonra en hızlı olduğunu ve ardından yavaşladığını buldu. Bu örüntü unutma eğrisi olarak bilinir.

Ebbinghaus tasarrufu da ölçtü: bir listeyi yeniden öğrenmek, artık hatırlayamadığı durumlarda bile, ilk kez öğrenmekten daha kısa sürüyordu. Kaybolmuş gibi görünen anılar çoğu zaman kısmen hâlâ depolanmıştır; eski konuları tekrar etmenin işe yaramasının nedeni budur.

Pratik ders basittir. Tek bir çalışma oturumunu, ne kadar uzun olursa olsun, hızlı bir unutma izler. Kalıcı öğrenme, konuya geri dönmekten ve onu etkin biçimde yeniden kurmaktan gelir.

2. Geri Çağırma Pratiği

Geri çağırma pratiği, bilgiye yeniden bakmak yerine onu bilerek bellekten hatırlamaya çalışmak demektir. Bilgi kartları, alıştırma soruları ve bir konu hakkında hatırladığınız her şeyi yazmak, geri çağırmanın farklı biçimleridir.

Geri çağırmanın sağladığı bu yarara test etkisi denir. Roediger ve Karpicke'nin 2006 yılındaki bilinen çalışmasında öğrencilerden kısa metinler okumaları istendi. Bazı öğrenciler metinleri yeniden okurken, diğerleri hatırlama alıştırması testlerine girdi. Beş dakika sonra yapılan testte yeniden okuma biraz daha iyi görünüyordu. Bir hafta sonra yapılan testte ise geri çağırma pratiği yapan öğrenciler belirgin biçimde daha fazlasını hatırladı.

Geri çağırma belleği güçlendirir, çünkü bir cevabı yeniden kurma eylemi o anıya gelecekte erişmeyi kolaylaştırır. Dolayısıyla test yalnızca öğrenmenin bir ölçüsü değildir; kendi başına bir öğrenme olayıdır.

Nasıl uygulanır?

- Kitabı kapatın ve kontrol etmeden önce bellekten bir özet yazın.
- Başlıkları sorulara dönüştürün ve bakmadan cevaplayın.
- Cevaplarınızı sonradan kontrol edin. Geri bildirim hataları düzeltir ve yanlışları pekiştirmenizi önler.
- Geri çağırmanın zahmetli hissettirmesini bekleyin. Pratik sırasındaki zorluk normaldir ve onu etkili kılan şeyin bir parçasıdır.

3. Aralıklı Çalışma

Aralıklama etkisi, aynı miktarda çalışmanın tek bir oturumda yığılmak yerine birkaç oturuma dağıtıldığında daha iyi uzun süreli akılda tutma sağladığı bulgusudur. Sınavdan önceki gece yapılan yoğun çalışma kısa vadeli performansı destekleyebilir, ancak öğrenilenlerin büyük kısmı kısa süre sonra unutulur.

Cepeda ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptığı kapsamlı bir derleme, yüzlerce aralıklama deneyini analiz etti. Derleme, aralıklı çalışmanın yığılmış çalışmadan daha başarılı olduğunu doğruladı ve oturumlar arasındaki en iyi aralığın konuyu ne kadar süre hatırlamanız gerektiğine bağlı olduğunu öne sürdü. Daha uzun akılda tutma hedefleri genellikle daha uzun aralıklar gerektirir.

Aralıklama, geri çağırma pratiğiyle iyi bir uyum içinde çalışır: her aralıklı oturum, bir miktar unutma gerçekleştikten sonra konuyu hatırlamak için bir fırsattır; bu da geri çağırmayı daha zahmetli ve daha yararlı kılar.

4. Karma Çalışma

Karma çalışma, tek bir oturumda bir seferde tek bir türü çalışmak yerine farklı problem türlerini veya konuları karıştırmak anlamına gelir; tek türü art arda çalışmaya bloklu çalışma denir. Örneğin matematikte bloklu bir çalışma kâğıdı aynı türden yirmi problem içerirken, karma bir çalışma kâğıdı birkaç türü karıştırır.

Bloklu pratik daha akıcı hissettirir, ancak karma pratik sizi her problem için hangi stratejinin uygun olduğuna karar vermeye zorlar. Rohrer ve Taylor'ın 2007 tarihli çalışması gibi matematik öğrenimi araştırmaları, karma pratiğin pratik sırasında daha zor hissettirmesine rağmen gecikmeli testte daha iyi performansa yol açtığını buldu.

5. Ayrıntılandırma ve Kendine Açıklama

Ayrıntılandırma, nasıl ve neden soruları sorarak yeni bilgiyi zaten bildiklerinize bağlamaktır. Bir sürecin gerçekleştiğini ezberlemek yerine neden gerçekleştiğini ve dersteki diğer fikirlerle nasıl ilişkili olduğunu açıklarsınız.

Kendine açıklama yakından ilişkili bir tekniktir: çözümlü bir örneği ya da bir ders kitabı bölümünü okurken her adımı kendi sözcüklerinizle kendinize açıklarsınız. Açıklamak, pasif okumanın gizlediği boşlukları ortaya çıkarır; çünkü gerçekten takip etmediğiniz bir adımı açıklayamazsınız.

İyi ayrıntılandırma soruları şunlardır: Bu neden doğru? Bu, önceki kavramdan nasıl farklı? Bir koşul değişseydi ne olurdu? Bu fikri daha önce nerede gördüm?

6. İkili Kodlama

İkili kodlama, psikolog Allan Paivio ile ilişkilendirilen ve bilginin hem sözel hem de görsel olarak temsil edilebileceğini öne süren fikirdir. Sözcükleri şemalar, zaman çizelgeleri veya çizimlerle birleştirmek, aynı fikre ulaşmanız için size iki yol sunar.

İkili kodlama, notları ilgisiz resimlerle süslemek anlamına gelmez. Görsel bir anlam taşımalıdır: bir sürecin akış şeması, bir yapının etiketli diyagramı ya da olayların zaman çizelgesi gibi. Diyagramı bir geri çağırma pratiği olarak bellekten çizmeyi deneyin.

7. Üstbiliş ve Akıcılık Yanılsaması

Üstbiliş, kendi öğrenmenizi izleme ve düzenleme becerisidir. Öğrenciler bir şeyi ne kadar iyi bildiklerini sıklıkla yanlış değerlendirir, çünkü yeniden okuma akıcılık yaratır: metni işlemek kolay gelir ve bu kolaylık ustalıkla karıştırılır.

Bu uyumsuzluğa bazen akıcılık yanılsaması ya da yeterlilik yanılsaması denir. Bilginizi kontrol etmenin en güvenilir yolu onu test etmektir: bir fikri sayfa önünüzde olmadan açıklayamıyor ya da hatırlayamıyorsanız, onu henüz bir sınav için yeterince iyi bilmiyorsunuz demektir.

Dunlosky ve arkadaşları 2013 yılında yaygın on öğrenme tekniğini inceledi. Alıştırma testlerini ve dağıtılmış pratiği yüksek yararlılıkta değerlendirdiler, çünkü bunlara ilişkin kanıtlar güçlü ve kapsamlıydı. Altını çizme, yeniden okuma ve özetleme ise düşük yararlılıkta değerlendirildi; bunun başlıca nedeni, tek başlarına kullanıldıklarında yararlarının küçük ya da tutarsız olmasıydı.

Düşük yararlılık, yararsız anlamına gelmez. Altını çizmek önemli bölümleri daha sonra bulmanıza yardım edebilir ve konuyu anlamak için ilk okuma zaten gereklidir. Sorun, bu etkinlikler geri çağırmaya hazırlık yapmak yerine onun yerini aldığında ortaya çıkar.

8. Hepsini Bir Araya Getirmek: Haftalık Plan

Bu rehberdeki teknikler doğal olarak birleşir. Bir ders için basit bir haftalık düzen şöyle olabilir:

- 1. gün: Yeni konuyu bir kez, dikkatle okuyun. Kenar boşluğuna ayrıntılandırma soruları yazın.
- 2. gün: Notlara bakmadan hatırladıklarınızı yazın. Kontrol edin ve düzeltin.
- 4. gün: Bu haftanın ve geçen haftanın konularını birleştiren karma alıştırma sorularını cevaplayın.
- 7. gün: Ana fikirlerin diyagramını bellekten çizin, ardından metinle karşılaştırın.

Kesin günler, örüntüden daha az önemlidir: konuya birkaç kez geri dönün, her seferinde etkin biçimde hatırlayın ve her konuyu ayrı ayrı çalışmak yerine konuları karıştırın.

Özet

Unutma hızlıdır ama yavaşlatılabilir. Geri çağırma pratiği ve aralıklı çalışma en güçlü kanıtlara sahiptir. Karma çalışma, ayrıntılandırma ve ikili kodlama esnek ve bağlantılı bilgi oluşturmanıza yardım eder. Etkili teknikler daha zor hissettirdiği için öğrenmenizi sayfanın ne kadar tanıdık geldiğine göre değil, neyi hatırlayabildiğinize göre değerlendirin.

Sözlük

- Unutma eğrisi: belleğin zaman içinde önce hızlı, sonra daha yavaş azalması.
- Test etkisi: bilgiyi geri çağırmanın sağladığı daha iyi akılda tutma.
- Aralıklama etkisi: zamana yayılmış çalışmanın sağladığı daha iyi akılda tutma.
- Karma çalışma: tek bir alıştırma oturumunda farklı problem türlerini karıştırmak.